Calcul intégral

Résumé de cours · Chapitre 10

I. Définition

$$\int_a^b f(x)\,dx = \big[F(x)\big]_a^b = F(b) - F(a) \quad \textbf{(}F \textbf{ primitive de } f \textbf{ continue)}$$

$x \mapsto \int_a^x f(t)\,dt$ est la primitive de f qui s'annule en a. Si $f \geq 0$ et $a < b$: $\int_a^b f$ = aire sous la courbe (u.a.).

II. Propriétés

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g \qquad \int_a^c f + \int_c^b f = \int_a^b f \qquad \int_b^a f = -\int_a^b f$$

Pour $a \leq b$: $f \geq 0 \Rightarrow \int_a^b f \geq 0$; $f \leq g \Rightarrow \int_a^b f \leq \int_a^b g$; $m \leq f \leq M \Rightarrow m(b-a) \leq \int_a^b f \leq M(b-a)$; $\left|\int_a^b f\right| \leq \int_a^b |f|$.

III. Intégration par parties

$$\int_a^b u'(x)v(x)\,dx = \big[u(x)v(x)\big]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x)\,dx$$

Exemples : $\int_0^1 xe^x dx = 1$; $\int_1^e \ln x\,dx = 1$; primitive de $\ln x$: $x\ln x - x$.

IV. Applications

Valeur moyenne	Aire	Aire entre courbes ($f \geq g$)	Volume de révolution
$\frac{1}{b-a}\int_a^b f$	$\int_a^b \lvert f\rvert$ u.a.	$\int_a^b (f-g)$ u.a.	$\pi \int_a^b f^2$ u.v.

1 u.a. $= \|\vec{i}\| \times \|\vec{j}\|$.